

Laboratório de AC2

Prof. Romanelli

Esse será o modelo do relatório a ser apresentado.

Em geral, após a prática, você terá uma semana para a submissão do relatório no Canvas.

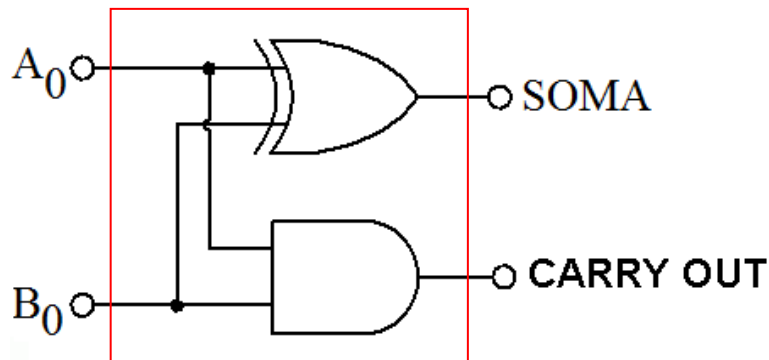
Atenção:

- Observe a data de entrega, não haverá nenhum adiamento.
- O relatório poderá ser feito em grupo, mas cada membro deverá submeter o trabalho.
- O formato deverá ser pdf.

Exercício Prático 01 – Parte 1

Objetivo: Logisim
Somador completo

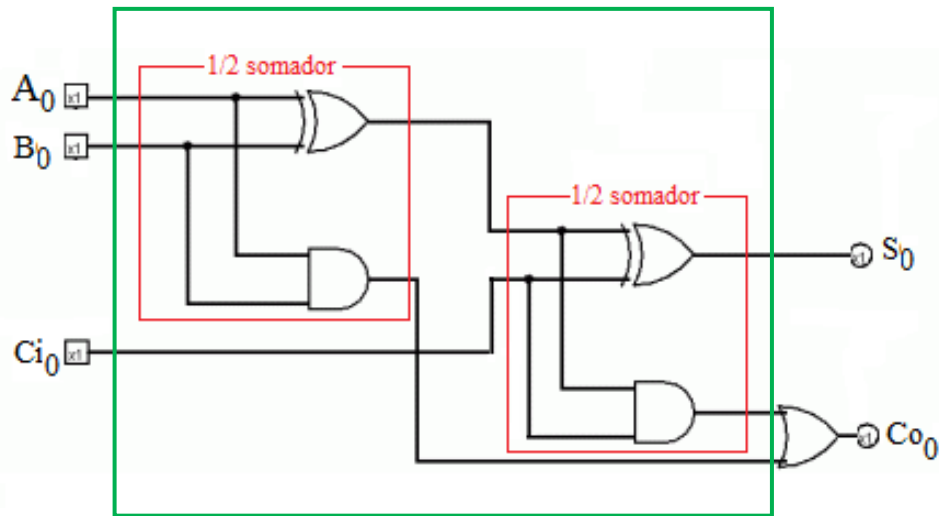
Considere o circuito a seguir:



½ somador

1. Monte um ½ somador no logisim.
2. Verifique a tabela verdade.
3. Utilize o conceito de subcircuito na montagem

4. Uma os 2 meio-somadores e construa um **circuito somador completo de 1 bit**.
5. Levantar a tabela verdade.



somador completo

6. Usando a mesma estratégia do sub-circuito, monte um somador de 4 bits. Apresentar esse somador no logisim. Use as entradas e saídas abaixo e inclua no projeto os vai1 (Carry out ou Co) e vem1 (Carry in ou Ci), use a seguinte nomenclatura Co0, Co1, Co2, Co3 e Ci0, Ci1, Ci2, Ci3. Ele deverá utilizar todos os subcircuitos construídos.

A3	A2	A1	A0	
B3	B2	B1	B0	+
S3	S2	S1	S0	

Perguntas:

- 1) Qual o problema de tempo associado a esse tipo de somador (pense no carry), considere o atraso médio de cada porta lógica de 10 ns.
- 2) Qual o tempo necessário para a computação de uma soma e do vai um em um somador de 4 bits.

- 3) O que seria necessário para um somador de 32 bits ?
- 4) Considerando esses tempos acima, calcule a frequência de operação de um somador de 32 bits.
- 5) Você consegue propor alguma forma de tornar essa soma mais veloz?

O que apresentar para esse relatório (um arquivo no formato pdf!!):

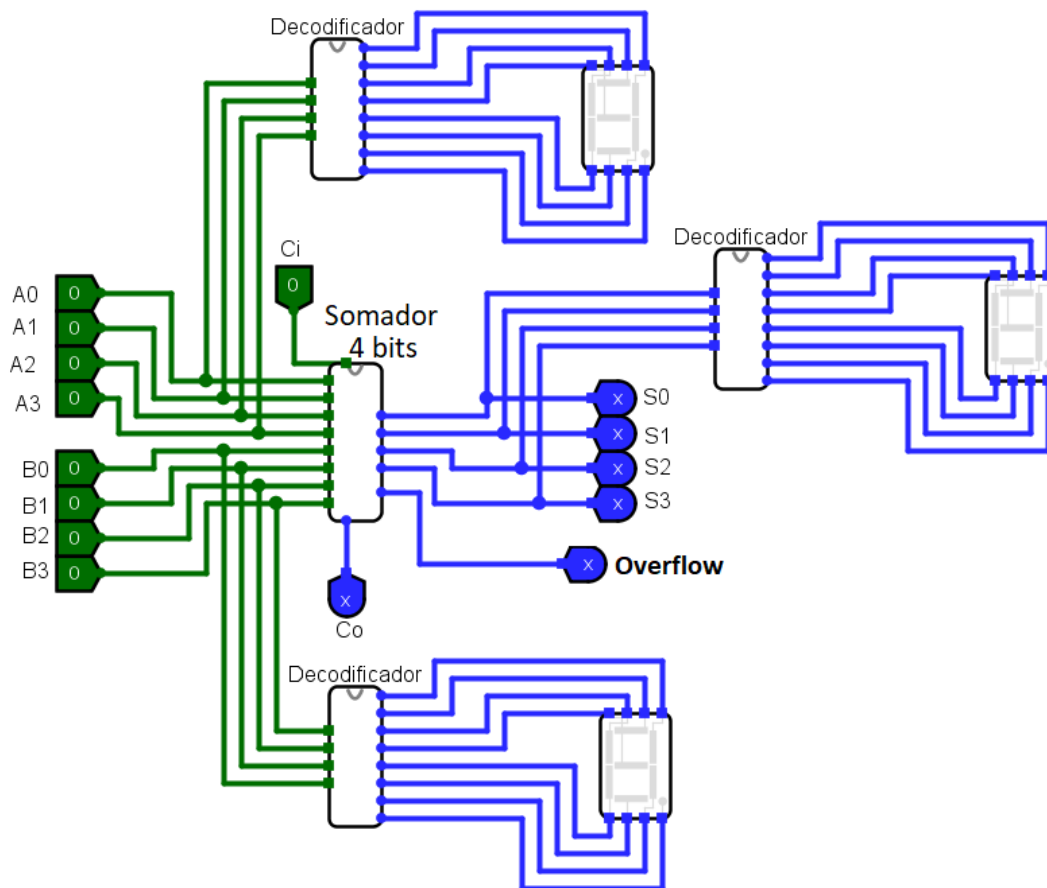
- a. O jpg dos circuitos projetados no logisim
- b. O jpg da seguinte solução: Mostre uma soma de 2 números de 4 bits, os dois primeiros dígitos do seu número de matrícula
- c. Responder as questões propostas.

Parte 2 - Calculadora de 4 bits (logisim)

Agora, como você já construiu um somador de 4 bits, anexado a este somador deverão estar presentes os **decodificadores** conectados a displays **de 7 segmentos** para podermos avaliar as parcelas e a soma, além da indicação de overflow.

Atenção que o seu somador deverá ser capaz de realizar as somas e mostrar os resultados em **Hexadecimal**, já que lidamos com um somador de 4 bits.

Procure usar **subcircuitos** para toda a montagem conforme o circuito abaixo, este circuito deverá estar na pasta “main” do logisim:



O que apresentar para esse relatório (um arquivo no formato pdf!!):

O gif/jpg dos circuitos projetados no logisim (incluir as partes internas dos subcircuitos gerados) . Para o somador de 4 bits mostre a soma dos dois últimos dígitos da sua matrícula.

Parte 3 - Calculadora de 4 bits (logisim)

Observe que o seu somador de 4 bits possui a capacidade de também subtrair dois números, basta que a notação complemento de dois seja utilizada.

Considerando que os números são de 4 bits, apresente a soma dos seguintes valores:

- a) $+5 + (-6)$
- b) $-5 + (-5)$
- c) $-7 + (-9)$
- d) $+7 + 9$

Quais os valores que irão aparecer no display para cada soma efetuada:

- a) _____ , _____ , _____
- b) _____ , _____ , _____
- c) _____ , _____ , _____
- d) _____ , _____ , _____

O que apresentar:

Mostre um print do seu somador com dada uma destas operações e responda:

1) Porque as duas últimas operações irão ligar o overflow?

2) Qual a porta lógica que você utilizou para esta operação de identificar o overflow?

Parte 4 - Flags (logisim)

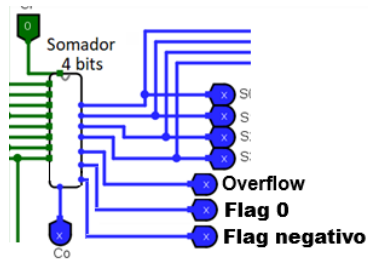
Normalmente somadores possuem Flags para indicar através de 1 bit apenas o estado da saída.

Implemente dois flags de 1 bit (apenas uma saída de 1 bit para cada flag) que indiquem:

Flag 0 - Quando todos os bits de saída do somador forem 0 (zero)

Flag Negativo - Quando a saída for um número negativo

Você consegue pensar em alguma situação onde esses flags possam ser utilizados?



O que Apresentar:

Mostre um print do logisim identificando como estes flags foram internamente implementados.

Parte 5 – Tinkercad

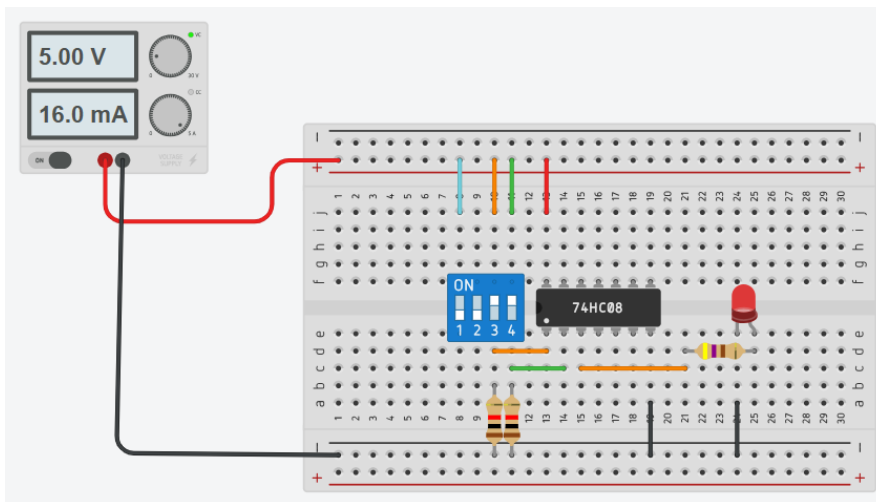
Você deverá criar um somador completo de 1 bit no Tinkercad.

Durante a aula todos os componentes e a utilização do tinkercad para a construção de circuitos utilizando protoboards será mostrada.

Consulte na internet a pinagem (VCC, GND, entradas e saídas) de cada componente lógico que você irá utilizar.

Identifique quais as portas lógicas serão necessárias (and, or, xor) para a montagem do circuito e as utilize no Tinkercad.

Um exemplo de circuito avaliando uma porta AND (7408) é mostrado a seguir, nele podemos ver duas entradas (a e b nos pinos 1 e 2) e uma saída (led no pino 3), além da alimentação de 5V e GND (pinos 14 e 7) do circuito.



Seu circuito deverá possuir 3 entradas (a, b e carryin) e duas saídas (Soma e carryout).

Você deverá utilizar Leds para indicar as saídas carryout e Soma, para as entradas basta ligar em 5 V ou em Ground, não será necessário construir um circuito de entrada com chaves como o ilustrado acima.

O que apresentar:

Um print do circuito do somador de 1 bit efetuando uma soma de $a=1$, $b=1$ e $carryin=1$.

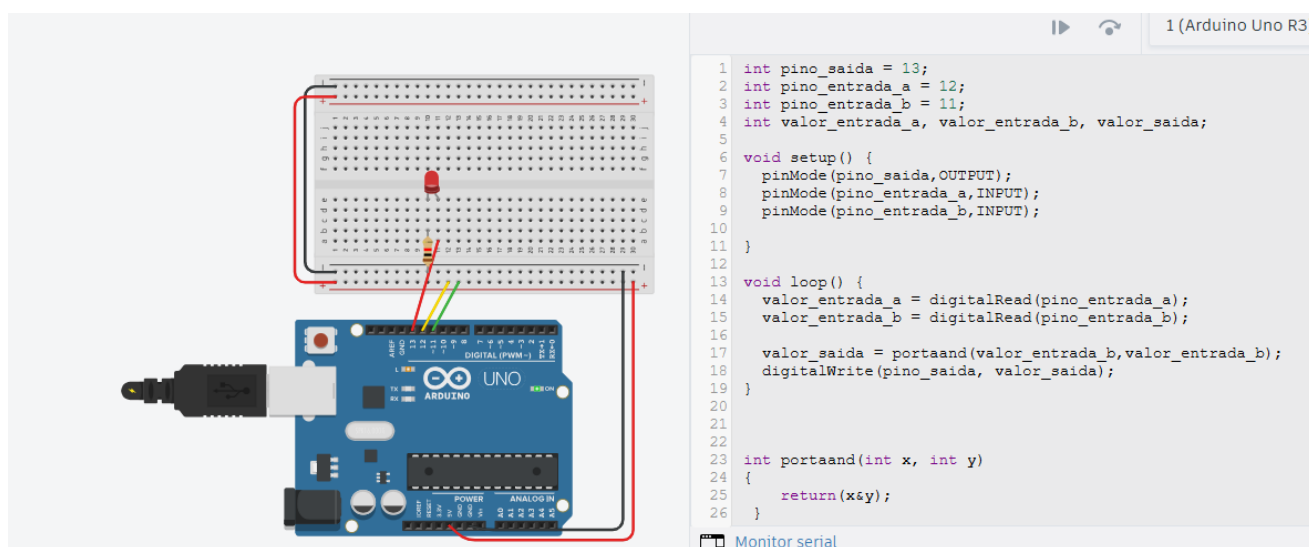
Parte 6 – Arduino

Nesta experiência iremos descrever através de uma linguagem (software) o comportamento de um Hardware. Você deverá criar um somador completo de 1 bit descrevendo em C++ (linguagem da IDE do Arduino) todo o comportamento do circuito.

Durante a aula todos os componentes e a utilização do Arduino no tinkercad, assim como a linguagem utilizada pela IDE será mostrada.

Atenção que iremos construir cada uma das portas lógicas através de uma função e não utilizar simplesmente uma soma.

Exemplo de uma porta and no Arduino:



Como esta não é uma linguagem de descrição de hardware no seu sentido literal (exemplo Verilog, VHDL, SystemC) ela não é paralela, ela é sequencial, Assim, muito cuidado deverá ser utilizado tendo em vista a sequência correta das operações a serem realizadas.

Você deverá utilizar Leds para indicar as saídas carryout e Soma, para as entradas basta ligar em 5 V ou em Ground, não será necessário construir um circuito de entrada com chaves como mostrado na experiência 5.

O que apresentar:

Um print do circuito do somador de 1 bit efetuando uma soma de $a=1$, $b=1$ e $carryin=1$ assim como o programa elaborado no Arduino.